

Лабораторная работа № 4-5

Детерминированные вычислительные процессы с управлением по аргументу. Функция пользователя.

Цель работы:

Написать программу для вычисления значения выражений с помощью детерминированных вычислительных процессов с управлением по аргументу.

Используемое оборудование:

ПК, Pascal, Microsoft Word, draw.io.

Постановка задачи:

Решить выражение.

$$z = x_1 + x_2 + x_3, \quad \text{где}$$

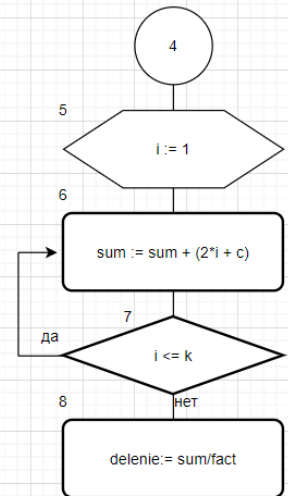
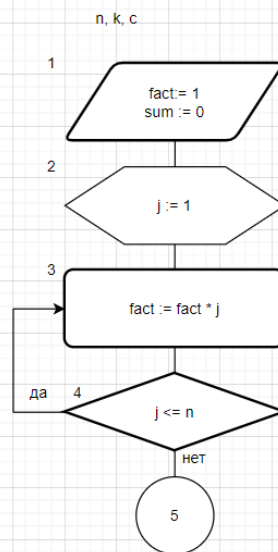
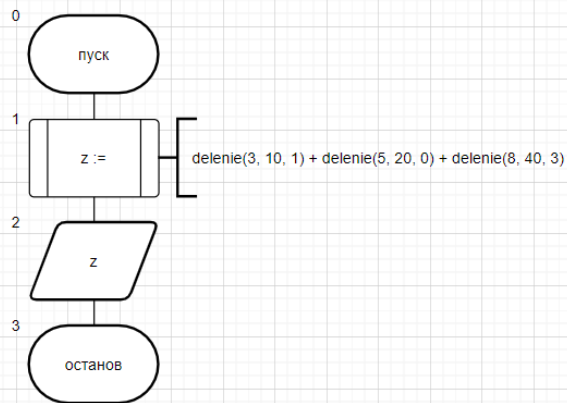
$$x_1 = \frac{\sum_{i=1}^{10} 2i + 1}{3!}, \quad x_2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} 2i}{5!}, \quad x_3 = \frac{\sum_{i=1}^{40} 2i + 3}{8!}$$

Математическая модель:

$$z = x_1 + x_2 + x_3, \quad \text{где}$$

$$x_1 = \frac{\sum_{i=1}^{10} 2i + 1}{3!}, \quad x_2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} 2i}{5!}, \quad x_3 = \frac{\sum_{i=1}^{40} 2i + 3}{8!}$$

Блок - схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
z	результат	real

Код программы:

```

program g1;
var z: real;

function delenie(n, k, c: integer): real;
var fact, j, i : integer;
sum : real;
begin
  fact := 1;
  sum := 0;
  for j := 1 to n do
    fact := fact*j;
  for i := 1 to k do
    sum := sum + (2 * i + c);
  delenie := sum / fact;
end;

begin

```

```
z := delenie(3, 10, 1) + delenie(5, 20, 0) + delenie(8, 40, 3);  
writeln(z);  
end.
```

Результат выполненной работы:

Окно вывода

23.5436507936508

Анализ результатов работы:

В результате программы с помощью пользовательской функции нашли значение выражения, тип которой `real`. `n` - число, факториал которого надо вычислить, `k` - значения конца цикла для суммы, `s` - переменная, которая добавляется в формуле суммы.

Вывод:

Я составил программу для вычисления значения выражений с помощью детерминированных вычислительных процессов с управлением по аргументу.